



JAD FALAQ

Ingénieur IA Générative – GenAI Engineer

Grenoble, France (mobilité : toute la France) | Permis B | 22 ans | jadfalaq@gmail.com | +33 7 45 50 31 19
linkedin.com/in/jadfalaq | github.com/JadFalaq | jadfalaq.vercel.app

Stage de fin d'études de 6 mois à partir de janvier 2027

PROFIL

Ingénieur IA Générative, élève-ingénieur en dernière année d'Ingénierie de l'IA à l'**ENSIAS**, avec des expériences chez **Renault Digital** et **AKWA Group**. Spécialisé en **IA agentique**, **RAG**, **systèmes multi-agents** et **intégration de LLM en entreprise**. Profil hybride **IA générative / métier**, orienté **automatisation des processus QA**, **gouvernance des données sensibles** et **mise en production**.

LLM – RAG – Agentic AI – MLOps – Développement full-stack

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur IA – Quality Engineering

Renault Digital | Stage | Casablanca, Maroc

Juin 2026 – Août 2026

- **Agents IA & Génération de tests** : Conception et mise en production d'un système multi-agents LLM (Requirement Analyzer Agent, Test Design Agent) transformant des exigences en tickets Jira et scénarios Gherkin, avec validation humaine à chaque étape (human-in-the-loop). POC sur Copilot Studio et Power Platform, puis reconstruction full-stack (FastAPI, React/TypeScript). Plus de 100 tickets Jira et 50 scénarios Gherkin générés, rédaction passée de 10-20 min à 1-2 min par exigence, adopté par une équipe QA de 6 personnes.
- **RAG & Ingestion documentaire** : Mise en place sur l'API Microsoft Copilot d'un RAG (similarité cosinus, top-5) alimenté par une chaîne d'ingestion de plus de 400 PDF (Confluence, anciennes user stories et tickets Jira) : OCR des tableaux et images (unstructured.io), découpage par structure de document et retrieval MMR sur pgvector. Masquage DLP (Presidio, spaCy) avant chaque appel LLM.
- **Évaluation & monitoring** : Génération en JSON validé par schémas Pydantic, puis rendu Gherkin déterministe contrôlé par le parseur officiel Cucumber, éliminant les erreurs de syntaxe du LLM. Calibration du seuil de similarité (0,72), optimisation de la consommation de tokens et tableau de bord qualité (85 % des générations acceptées sans modification) ; 296 tests automatisés (pytest) et documentation technique des 9 modules.
- **Automatisation QA** : Génération des fichiers Smoke/TNR et reporting Teams (Power Automate), formation de l'ingénieur à la reprise manuelle.

ML & Data Engineer – Équipe Data

AKWA Group | Stage | Casablanca, Maroc

Juin 2025 – Sept. 2025

- **ML & Données à grande échelle** : Conception d'un pipeline ML de bout en bout (prétraitement, feature engineering, modélisation, évaluation) détectant les transactions manquantes sur plus de 6 millions d'enregistrements SQL, avec intégration ERP automatisée.
- **Évaluation de modèles** : Comparaison de 5 algorithmes (régression logistique, SVM, arbre de décision, Random Forest, KNN), avec un Random Forest retenu atteignant 98 % d'accuracy et 85 % de F1-score.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **LLM & Prompt Engineering** : system prompts, few-shot, sorties structurées (JSON, Pydantic), tool calling, SDK OpenAI et Anthropic, Azure OpenAI, API Microsoft Copilot
- **Orchestration & Agents** : LangChain, LangGraph, agents ReAct, systèmes multi-agents, human-in-the-loop
- **RAG & Ingestion documentaire** : unstructured.io (OCR, extraction de tableaux et d'images), chunking (structure de document, récursif, sémantique, agentique), embeddings, similarité cosinus, pgvector, Chroma, recherche vectorielle et hybride, multi-query, RRF, MMR, reranking
- **Production & Back-end** : Python, JavaScript/TypeScript, C#, Node.js, FastAPI, Pydantic, REST APIs, SQLAlchemy, pytest, React, Firebase, Supabase
- **LLMOps & Évaluation** : LangSmith, Langfuse, métriques RAG, calibration de seuils, suivi qualité, DLP (Presidio)
- **Machine Learning, Deep Learning & MLOps** : scikit-learn, PyTorch, YOLOv8, Computer Vision, Feature Engineering, Pandas, MLflow, DVC
- **Cloud & Déploiement** : Docker, Git, GitHub Actions (CI/CD), Azure, Cloudflare

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur d'État – Ingénierie de l'Intelligence Artificielle (2IA)

ENSIAS, Rabat | Sept. 2024 – Juin 2027

- Apprentissage automatique et profond (réseaux de neurones, reinforcement learning), apprentissage statistique et probabiliste
- Big Data et systèmes distribués, ingénierie des données, séries temporelles, traitement multimédia (texte, image)

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)

CPGE Mohammed V, Casablanca | Sept. 2022 – Juin 2024

- Mathématiques appliquées, sciences de l'ingénieur et programmation Python

PROJETS ACADÉMIQUES

- **IA Générative & RAG** : Développement d'un chatbot RAG sur Azure OpenAI (gpt-4.1-mini, text-embedding-3-small) comparant plusieurs stratégies de retrieval (vectoriel, hybride, multi-query, reranking), modes Simple et Agentic RAG, métriques de performance affichées
- **Agents IA & Orchestration** : Conception d'un agent LangGraph (LangChain, agents ReAct, AzureChatOpenAI) produisant à partir d'une offre et d'un CV une analyse de correspondance, une lettre de motivation et des questions d'entretien, avec mémoire des candidatures
- **NLP & Fine-tuning de Transformers** : Fine-tuning d'AraBERT pour détecter la désinformation médicale dans des tweets arabes (ArCOV19-Rumors), avec déduplication, loss pondérée, early stopping et seuil optimisé, atteignant 87 % d'accuracy et 0,87 de F1 macro
- **Computer Vision & Deep Learning** : Détection de 7 pathologies dentaires (YOLOv8, 1 808 radiographies, précision de 86 %, MLflow, DVC)

SOFT SKILLS

- **Organisation & Travail en équipe** : Responsable logistique du Forum Club ENSIAS (rencontres entreprises-étudiants)
- **Autonomie & Résolution de problèmes** : Solution IA livrée en production sous contraintes d'accès et de confidentialité

LANGUES

Français : Langue maternelle – Anglais : Bilingue – Espagnol : B1